経済数学 I ― 2027年度版

多鹿 智哉 ｜ 配布用ハンドアウト

はじめに

- 講義するひと

  » 多鹿 智哉

  ✉ 連絡先 tajika.tomoya@nihon-u.ac.jp

  » 研究室
  2号館 8-7室

  » オフィスアワー：予約リンク 🔗 リンクを開く 📱

  » 欠席について：いかなる理由でも欠席は欠席として扱う。この場合，授業の録画を見て，その内容を400字程度でまとめたものを提出することで「出席」とみなすことができる。

- この講義の目的

  » 一変数の解析学及び積分法とその経済学への応用を学ぶ．

- 教科書

  1. 多鹿「読んで理解する経済数学」新世社
  2. 講義スライド（LMSで配布）

  » 参考書

  1. 尾山・安田「経済学で出る数学」日本評論社
  2. 小島「ゼロからわかる微分積分」講談社
  3. その他 🔗 リンクを開く 📱

計算のためのソフトウェア

- 現代にはパソコンがあるので必ずしも複雑な計算を手計算でする必要はない
- 使用ソフトはWolfram Alpha を推奨（電卓ではやれることが少ない）． 🔗 リンクを開く 📱

  » 大学数学レベルならだいたいなんでもできる

» 使用方法 ▶ 動画を再生 📱

諸注意

- 授業について：
  - » 大学の講義は「授業90分+予復習180分」で二単位です．
  - » すべての授業は授業に出席し，予復習の180分をしっかりすれば単位が取れるような設計になっています（原則）．
  - » この講義では以下の二つができれば予復習に時間をそこまで取る必要はありません．
    1. 予習：講義資料を先に見て，わからなそうなところをメモしておく
    2. 復習：練習問題を解く・わからないところを質問する・スタディグループを作って協力する
- 「わかった」の基準は「授業内容を自分の言葉で説明できる（パラフレーズ）」ことです．
- 持ち物：筆記具，計算用紙，講義スライド
  - » 基本はスライドを印刷（あるいはタブレットなどにダウンロード）して，そこに板書や理解したことなどを書き込むことを推奨する．
  - » 板書だけを書き込んでいても足りない．必ず理解したことも書く．
  - » 必ず書き込むための時間を取るので，聴くことと書くことは同時にやらない方が良い．
- この講義は対面授業です．

成績評価方法

$$\text{最終成績} = \text{期末試験の点数}(80) + \text{小テストの合計点}(40) + \text{発言点}(13)$$

点数	≤ 59	$60 \sim 69$	$70 \sim 79$	$80 \sim 89$	$90 \leq$
評価	D	C	B	A	S

- 期末試験（対面）
  - » 期末試験は２回行う（成績の良い方を算入）
- 小テスト（LMS）
  - » 毎回
  - » 満点になるまでやる
  - » Wolfram Alpha を用いる．
- 発言点（授業内容に関する質問一回につき1点（講義一回につき最大1回カウント））
  - » 試験についての質問とか単位についての質問などはノーカウント

講義計画

1. 妥当な論証
2. 集合
3. 関数
4. 微分の意味と計算公式
5. 問題演習
6. テイラー展開
7. 最大化・最小化
8. 凹関数・凸関数
9. 応用：単一財市場の分析
10. 問題演習
11. 積分
12. 応用：確率分布
13. 問題演習
14. 試験1
15. 試験2

- 前提知識
  - » 高校数学IAIIBを習った（覚えているとは言ってない）・あるいは追いつく気概がある（そうでない方はまず基礎数理を受講してください）
  - » x^n（$x^{1/2}$ や x^{-1} なども含む）を見たことがある.
  - » 文字の四則演算ができる

妥当な論証

論理

- 数学で扱うものは **命題**
  - » 真か偽かが定まるもの
  - »（例：命題）
  - »（例：命題でないもの）
  - »（注意）正しいかどうかは命題かどうかには関係ない
  - »（注意）真偽が既知かどうかも関係ない
    例:「6以上の任意の偶数は、2つの奇素数の和で表せる」の真偽は未解決だが命題

前提・仮定と結論1

- 経済学（に限らず多くの学問）では論理的な論証がなされる．
  - » 多くの論理的な論証は「前提・仮定から結論を導く」という形をしている．
- 例：
  - » 前提：
    1. 人は自分の利益を最大化する選択肢を取る
    2. 選択肢は「授業をサボる・サボらない」の二つである．
    3. 「サボる」から得られる利益は -100
    4. 「サボらない」から得られる利益は 0
  - » 結論：人は授業をサボらない
- 注意点
  - » 前提・仮定はなるべく詳しく書くこと
  - » 結論が前提・仮定からどう導かれるのかも丁寧に書くこと
  - » 仮定が正しいものかどうかも重要

前提・仮定と結論2

- 前提・仮定が変わると結論が変わることもある．
  - » 前提：
    1. 人は自分の利益を最大化する選択肢を取る．
    2. 人々の利益は大きければ大きいほど良い
  - » A1〜A2より，人々の選択肢はどんなものでも禁止しない方が良い．
- 前提が変わると...
  - » 前提：
    1. 人の利益には今日の利益と明日の利益がある．
    2. 人は自分の今日の利益を最大化する選択肢を取る．
    3. 人々の今日と明日の利益の合計が大きければ大きいほど良い
    4. 「授業をサボる」から得られる今日の利益は 50，明日の利益は -100
    5. 「授業をサボらない」から得られる今日の利益は 0，明日の利益は 0
  - » 結論はどう変わる？

ナラバ文についての注意と妥当な論証

- A **ならば** B という文は頻出
  - » 意味：A が正しいとき，B も正しい．A が正しくないとき，B については何も言えない．
- 「A ならば」というのは「A が正しくなる世界」を考えるということ．
  - » それ以外の世界で起きることについては何も主張しない．
- 「前提がすべて真のとき，結論が真になる」とき，その論証は **妥当** という
- 前提が正しくないとき，「前提　ならば　結論」という論証自体が正しくても何も言えない．
  - » 『「雨が降る」を前提とするならば「Aさんは傘をさす」』という結論が正しくても，雨が降っていないときにAさんが傘をさすかどうか，それだけからはわからない．
- 正しくない前提のもとでの議論にはあまり意味がない．
  - » 前提が正しいかどうかをよく調べる必要がある．

モーダス・ポネンス

以下では妥当な論証方法の例を挙げる

- 次の論証方法を **モーダス・ポネンス**（前件肯定）と呼ぶ．
  1. PならばQである．
  2. Pである．
  3. よってQである．
  - » Pを前件，Qを後件と呼ぶ．
- 例：
  1. 「雨が降る」ならば「Aさんは傘をさす」
  2. 「雨が降っている」
  3. よって「Aさんは傘をさす」

モーダス・トレンス

- 次の論証方法をモーダス・トレンス（後件否定）と呼ぶ．
  1. PならばQである．
  2. Qでない．
  3. よってPでない．
- 例：
  1. 「雨が降る」ならば「Aさんは傘をさす」
  2. 「Aさんは傘をさしていない」
  3. よって「雨は降っていない」

三段論法

- **三段論法**とは次のような論証方法のことである．
  1. PならばQである．
  2. QならばRである．
  3. よってPならばRである
- Pを前提にしてRを演繹するとも言う．
- 例：
  1. 人々が合理的ならば選ばれた選択肢はその人にとって最も良いものである．
  2. その人にとって最も良いものが選ばれているならば外野は何もしない方が良い．
  3. よって「人々が合理的ならば外野は何もしない方が良い」
- 注意点：「三」段で済まない場合も多い．
- 例：
  1. 人々が合理的ならば選ばれた選択肢はその人にとって最も良いものである．
  2. その人にとって最も良いものが選ばれているならば外野は何もしない方が良い．
  3. 外野は何もしない方がよいならば税金をかけない方が良い．
  4. 税金をかけないならば政府も必要がない．
  5. 政府が必要ないならば国はいらない．
  6. よって「人々が合理的ならば国はいらない」
- 「風が吹けば桶屋が儲かる」方式である
  - » 一つ一つの「ならば」文の検証が大事
  - » 一つでも正しくなければ論証自体が正しくない．

全称命題と存在命題

- 「すべての〜について〜である」と言う形の文を**全称命題**と呼ぶ．
  - » 記号では$\forall$を使う．
- 以下の論証は妥当である
  1. すべてのXについてAである．
  2. YはXである．
  3. よってYはAである．
- 全称命題を否定するには**反例**を示すこと
  - » 例：「すべてのカラスは黒い」を否定するには「黒くないカラス」を見つけること
- 「〜であるような〜が存在する/見つけられる」と言う形の文を**存在命題**と呼ぶ．
  - » 記号では$\exists$を使う
  - » 〜であるようなものが一つでもあれば真，一つもなければ偽
- 例:
  - » $x+1=0$であるような実数がある
  - » $x^2=-1$であるような実数はない

妥当でない論証の例1

- 後件肯定
  1. PならばQである．
  2. Qである
  3. よってPである
  - » 例：
    1. 妖精が天井裏でダンスしていれば物音がする
    2. 今，物音がしている
    3. よって今，妖精が天井裏でダンスしている．
- 前件否定
  1. PならばQである
  2. Pでない
  3. よってQでない（あるいは「よってQである」）．
  - » 例：
    1. 妖精が天井裏でダンスしていれば物音がする
    2. 妖精が天井裏でダンスしているなんていうことはない
    3. よって物音はしない（よって物音がする）
- 注意点：「よって以降の結論」が正しくても論証として妥当でなければその議論は間違いである．
  - » 例：
    1. 屋根裏にネズミがいれば物音がする
    2. 今，物音がしている
    3. よって今，屋根裏にネズミがいる．

妥当でない論証の例2

- 過度な一般化
  1. AであるようなYがある
  2. よってどんなXについてもAである
  - » 例1:
    1. 1は奇数で３も奇数である．この二つを足したら4であるので偶数である．
    2. よって奇数と奇数を足したら偶数である．
  - » 例2:
    1. 1は奇数で３も奇数である．この二つを足したら4である．
    2. よって奇数と奇数を足したら4である．
- 論点先取
  - » 結論を仮定している
    1. Qである
    2. よってQである
  - » 論理的には間違いではないが，何も論証はできていない．
  - » 解答を書かせるとこれが一番多い間違いのパターン
- 矛盾
  1. Pである
  2. よってPでない
  - » 落ち着け

集合

集合

- **集合** とは？
  - » 集合とは「集合の要素の集まり」(?)
  - » （例）
- 集合のメンバーのことを **要素** という
  - » a が集合 A の要素であることを $a \in A$ と書く.
- 集合の書き方①（ **外延的記法** ）
- 集合の要素をすべて書き下す
  - » （例）

- 集合の書き方②（ **内包的記法** ）
  - » その集合の要素がもっている性質を書く

$$\{x \mid x\text{に関する条件}\}$$

  - » （例）

よく使う集合

- 数の集合
  - » $\mathbb{R}$（実数）, $\mathbb{Q}$（有理数）, $\mathbb{Z}$（整数）, $\mathbb{N}$（自然数）
- **区間**
  - » $x \in [a, b] \iff a \leq x \leq b$
  - » $x \in (a, b) \iff a < x < b$
  - » $x \in]a, b[\iff a < x < b$（フランス流）
- **空集合**
  - » $\{\}$ や $\emptyset$ と書く
  - » どんな x についても $x \in \emptyset$ は偽
  - » （注意）$\emptyset$ はデンマーク語など北欧で用いられるアルファベットでありギリシャ文字の ϕ とは異なる．O slashなどという

集合間の関係

- 部分集合: $A \subset B$ であることの定義は

$$\forall x((x \in A) \to (x \in B))$$

- $A \subset B$ かつ $B \subset A$ ならば $A = B$
- 注意: あらゆる集合 A について,...
  - » $A \subset A$
  - » $\emptyset \subset A$

関数

関数

- **関数** とは
  - » ある要素を別の要素に割り当てる対応
  - » （例:自販機）
- 注意
  - » 関数は f であって $f(x)$ ではない.
    - » 自販機とジュースが違うのと同じ
  - » 例えば $f(x) = 2x^2 + 3x + 2$ と定義したとき, $f(x+1)$ をどう計算するか？

定義域と終域

- 関数の入力側の集合を定義域，出力側の集合を終域と呼ぶ．
  - » $f\colon X \to Y$ と書けば X が定義域，Y が終域
  - » すべての $x \in X$ について，$f(x)$ はひとつだけ決まっていて，$f(x) \in Y$ である．

経済学で出てくる関数の例

- 需要関数
  - » $D(p)$ と書く
  - » ある商品の価格が p のとき，その商品を「買いたい」と思われる数量の市場全体での合計
- 効用関数
  - » 定義域は「選択肢の集合」
  - » 終域は「実数の集合」
- 多数決
  - » 定義域は「誰が何に投票するか」のすべての組み合わせの集合
  - » 終域は「選択肢の集合」
- 自分で例を作ってみましょう

合成関数

- $h(x) = g(f(x))$ で定義される関数を **合成関数** と呼ぶ．
  - » $h(x) = g \circ f(x)$ とも書く．
- $f\colon X \to Y$，$g\colon Y \to Z$ ならば $h\colon X \to Z$
- 例：間接効用関数
  - » $u(D(p))$
  - » 価格を需要量に変換（D）し，需要量を効用に変換（u）
  - » 人は価格から幸せを感じるわけではないが，消費を通して価格が幸せを決めるかのように見える．

逆関数

- $f(x) = y$ となるような x は y に依存
  - » そのような x を $f^{-1}(y)$ と書く
- 例
  - » $f(x) = 2x + 1$
  - » $f(x) = x^2$（ただし $x > 0$ のとき）
- 経済学で出る逆関数
  - » 逆需要関数：$P_D(q)$
  - » $D(p) = q$ となるような価格 p のこと

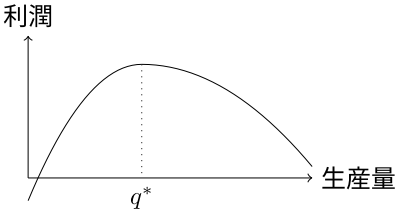
関数のグラフ

- $(x, f(x))$ の集合を関数 f の **グラフ** という
  - » （例）$\{(1,3),(2,1),(3,0)\}$はどんな関数のグラフでしょうか？
  - » （例）$\{(x,y) : y = x^2\}$はどんな関数のグラフでしょうか？
- （図示）

微分の意味と計算公式

a. 微分の意味と計算公式: 微分の意味

- 「微分する」とは関数の接線の傾きを求める作業



復習・直線の傾き

- 二点 (a, b) と (a', b') を通る直線は唯一つ

$$y = \frac{b' - b}{a' - a}(x - a) + b$$

- → $\dfrac{b' - b}{a' - a}$ の部分はこの直線の **傾き** とよばれる
- 直線の傾き $\dfrac{b' - b}{a' - a}$ は y 軸方向の変化量を x 軸方向の変化量で割ったもの
- 傾きの意味：「x が増えたとき，y が『x の増加分の何倍』増えるか」を指す．
- （図示）

微分の定義

- ある関数 f の点 x における **微分係数**，あるいは **導関数** とは次の式で定義される関数

$$\lim_{\Delta \to 0} \frac{f(x + \Delta) - f(x)}{\Delta}$$

  » $\lim_{\Delta \to 0}$ ： 「Δ がものすごく小さい」
- 導関数は $f'(x)$ や $\frac{d}{dx} f(x)$ と表記される．
- 極限 $\lim_{\Delta \to 0} \dfrac{f(x + \Delta) - f(x)}{\Delta}$ が定まるとき，関数 f は x において **微分可能** という
- 微分のおおまかな意味：x がちょっとだけ（Δ だけ）増えたとき，$f(x)$ が $f'(x) \cdot \Delta$ だけ増える
- （図示）以下URLを参照

GeoGebra: 微分の図示（オンラインで表示）

リンクを開く



微分の意味と計算公式: 計算公式①

- **定数の微分**

  » $f(x) = a$（a は実数の定数）のとき

  $$f'(x) = 0$$

- **比例関数の微分**

  » $f(x) = ax$ のとき（a は実数の定数）

  $$f'(x) = a$$

- **累乗の微分**

  » $f(x) = x^a$（a は実数の定数）のとき

  $$f'(x) = a \cdot x^{a-1}$$

- $f(x) = x^2 = x \cdot x$ での直観的な説明

  » x を変数と思えば傾きは x

  → x だけが Δ 増なら $f(x)$ は $x \cdot \Delta$ だけ増
  » x を変数と思えば傾きは x

  → x だけが Δ 増なら $f(x)$ は $x \cdot \Delta$ だけ増
  » 実際には，x も x も Δ 増

  → x が Δ 増なら $f(x)$ は $(x + x) \cdot \Delta = 2x \cdot \Delta$ だけ増．→ 微分係数は $2x$

- 例

ネイピア数

- 次に定義される定数を**ネイピア数**と呼ぶ．
  - » 定義：$e = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$
  - » 定数 $e = 2.71828182843\ldots$
  - » $\exp(x) = e^x$ と表記することもある．

- **自然対数**
  - » $e^y = x$ となるような y のこと
  - » このような y は $\log_e x$，あるいは $\ln(x)$ と表記される（$\ln$ はエル・エヌ）
- 対数の性質
  - » $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
  - » $\ln(a^b) = b\ln(a)$

計算公式③

- **指数微分**
  - » $f(x) = e^x$ のとき，

$$f'(x) = e^x$$

- **対数微分**

  » $f(x) = \ln(x)$ のとき，

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

- **微分の線形性**

  » $f(x) = a \cdot g(x) + b \cdot h(x)$
  （a, b は実数）のとき，

$$f'(x) = a \cdot g'(x) + b \cdot h'(x)$$

- **積の微分**

  » $f(x) = h(x) \times g(x)$ のとき

  $$f'(x) = h'(x) \times g(x) + h(x) \times g'(x)$$

計算公式⑦

- **合成関数の微分** $f(x)=h(g(x))$ のとき,

$$f'(x)=h'(g(x))\times g'(x)$$

テイラー展開

a. テイラー展開

- **平均値の定理**：以下を満たす実数 $c\in(a,b)$ が存在

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

- **一次のテイラー展開**：以下を満たす実数 $c\in(a,b)$ が存在

$$f(b)=f(a)+f'(c)(b-a)$$

関数の近似

- $f(r) = (1+r)^t$ の計算を考える
- $a = 0, b = r$ としてテイラー展開する

二次のテイラー展開

- **二階微分**
  - » f' を微分することを f の **二階微分** と呼ぶ
  - » f の二階微分は f'' と書く
  - » もう一度微分すれば三階微分（f''' と書く）
  - » n 回微分すれば n 階微分（$f^{(n)}$ と書く）
- f が二階微分可能であるとき, 次の等式を満たす $c \in (a, b)$ がある.

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(c)}{2}(b-a)^2$$

マクローリン展開

- もし関数 f が多項式でかけるならば

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 + \alpha_4 x^4 + \cdots$$

- $f(0)$を計算すると...
- $f'(x)$を計算すると...
- $f'(0)$を計算すると...
- $f''(x)$を計算すると...
- $f''(0)$を計算すると...

マクローリン展開

- この作業を無限に続けていくと

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

※$f^{(n)}(x)$ は $f(x)$ を n 回微分した関数.

- **マクローリン展開**

GeoGebra: マクローリン展開（オンラインで表示）

🔗 リンクを開く

📱

最大化・最小化

関数の最大化・最小化

- 経済学で使う数学のメインの使いみちは何かしらの最大化（あるいは最小化）
  - »（例）
- 経済学で微分を使う最も大きい理由の一つは関数の最大化・最小化問題を簡単にできるから

- x^* が定義域の中にあり，定義域のすべての数 x について $f(x^*) \geq f(x)$ となるとき，関数 f は x^* で **最大値をとる** という
  - » このときの $f(x^*)$ の値を **最大値** という
    記号では $f(x^*) = \max_x f(x)$ と書く
  - » このときの x^* を **最大化解** という
    - » 記号では $x^* = \arg\max_x f(x)$ と書く
    - » $\arg\max_x f(x)$は一般的には集合なので，
      $x^* \in \arg\max_x f(x)$と書くほうが正確

最大化の必要条件

> **定理** 関数 f が微分可能であるとする．また，定義域は$\mathbb{R}$とする．このとき，f が x^* で最大値をとるならば $f'(x^*) = 0$ が成立する.

- 最適化のための **１階条件** ともいう

> **証明**

1階条件は十分条件ではない

- $f'(x^*) = 0$ になるのは f が x^* で最大値（あるいは最小値）をとるときだけでは無い.

  例



端点解

- x の取れる範囲が制限されている場合, 最大値であってもその点で微分したものが0であるとは限らない.
- 例: 変数 x が $0 \leq x \leq 1$ を満たさなければならないとする. このとき, 関数として $f(x) = -(x-2)^2$ を考える. これは　　で最大値をとるが, そのときの微分値は　　である.
- 最大化解が定義域の端点にあるとき, その解は **端点解** という. そうでないときは **内点解** という.
- 最大化解が端点解であるとき, 微分しても0であるとは限らない.

微分不可能な関数

- 微分不可能であれば，最大化解において微分係数が定義できないことがあるので，$f'(x^*) = 0$は言えない.

  » 例：$f(x) = -|x|$

- **優微分**: xにおける優微分とは，任意のyについて $f(y) - f(x) \leq \xi \cdot (y - x)$となるような$\xi$の集合.
- x^*が最大化解であれば，0 は x^* の優微分の要素である.

微分と最大化

- 微分 $= 0$ という点が複数ある場合にはその点が実際に最大値かどうかはわからない.
- しかし，微分によって候補が絞られるので，「最大化解が存在すれば」候補をしらみつぶしに調べればOK
- 最大化解を求めるレシピ

  1. 定義域の端点を最大化解の候補にする
  2. $f'(x) = 0$ となる x をすべて求め，最大化解の候補にする
  3. 1，2で求めた候補を f に代入していき，その中で $f(x)$ の値が最大となるものが最大化解である

最大化解が存在しないとき

- 最大化解が存在しないとき
  - » 例：$f(x) = x$，定義域が$\mathbb{R}$
  - » 例：$f(x) = x$，定義域が$(0, 1)$
  - » 例：$f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{if} \quad x < 0 \\ -x^2 - 1 & \text{if} \quad x \geq 0 \end{cases}$
- **ワイエルシュトラスの極値定理（の系）**: 定義域が（有限の）閉区間でfが連続なら最大化解が存在する．

最大化問題の例①

- 最大化問題の例として，独占企業の利潤問題を考える
- 独占企業の利潤: $P(q) = 20 - 3q$ を **逆需要関数** とする．
  - » 需要量（購入量）がqとなる**価格**である
- ひとつ生産することの費用が2であるとき，企業の利潤（利益）は

- **微分を使って**この利潤を最大化するような生産量を求める．

最大化問題の例②

- 最大化問題の例として，独占企業の利潤問題を考える
- 独占企業の利潤: $D(p) = 20 - 3p$ を **需要関数** とする．
- ひとつ生産することの費用が2であるとき，企業の利潤（利益）は

- **微分を使って**この利潤を最大化するような価格を求める．

最大化問題の例③

- 最大化問題の例として，独占企業の利潤問題を考える
- 独占企業の利潤: $D(p) = 20 - p$ を需要関数とする．
- ただし，生産量が取り得る範囲は $0 \leq p \leq 18$ であるとする．
- q だけ生産することの費用が $\ln(q+1)$ であるとき，企業の利潤（利益）は

- **微分を使って**この利潤を最大化するような生産量を求める．

凹関数・凸関数

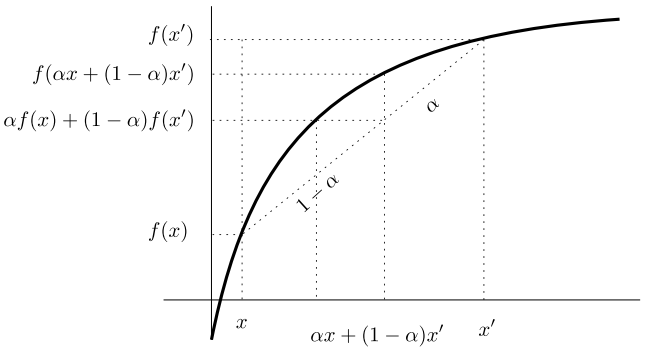
6. 凹関数・凸関数

- 微分して0となる点でも最大値（あるいは最小値）とは限らない.
- 関数の形状によっては 「微分して0」だけで最大値であることが保証できる.

- 関数 f が **凹関数** であるとは任意の x, x' と $0 \leq \alpha \leq 1$ を満たす任意の α について次の不等式を満たすことをいう

$$f(\alpha x + (1-\alpha)x') \geq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(x')$$

凹関数の図示



凹関数の性質①

- f が二回微分できるとする．「すべての x について $f''(x) \leq 0$」は f が凹関数であることの必要十分条件である．

- 「任意の x と x' について以下の不等式が成立する」ことは f が凹関数であることの必要十分条件である．

$$f(x') - f(x) \leq f'(x) \cdot (x' - x)$$

凹関数の性質②

- f が凹関数で, もし $f'(x^*) = 0$ ならば f は x^* で最大値をとる

- $g' > 0$とする
  - » $g' > 0$ となるような g をかませることを**単調変換**と呼ぶ
  - » このとき，$x > y$ ならば $g(x) > g(y)$ が成り立つ
- $g \circ f$の最大化解がx^* $\Leftrightarrow$ fの最大化解がx^*
  - » なぜならば...

- 例：$f(x) = e^{-x}x$
  - » f は凹関数ではない

  - » $\ln(f(x))$ は凹関数か？

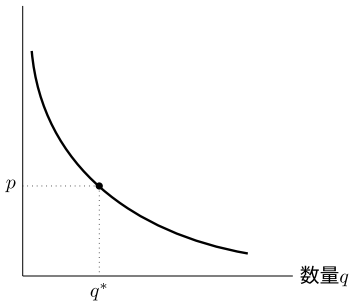
応用：市場メカニズム

a. 応用：効用最大化問題①

- 経済学への応用として**需要関数**を考える.
  - » 需要関数とは価格が与えられたとき「どれだけ買いたいか」を示すもの
  - » 消費者の心理から導かれるべき
- こんな消費者を考える.
  - » q だけ消費すると（金銭換算で）$v(q)$ だけ**効用**を得る.
  - » お金を払えばそれだけ効用を失う.
  - » 一単位あたりの価格が p なら財を q 単位購入することの効用は
- 消費者はこの効用の値を最大化するように財の購入量 q を決めると仮定

効用最大化と需要関数

- 効用を最大化する q を求めるには？
  - » 効用の値 $u(q) = v(q) - p \cdot q$ についての一階条件を考える
- 最適化条件から出てくる式は

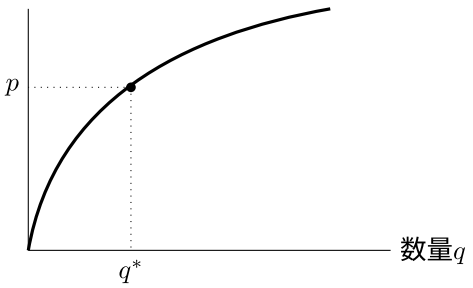


b. 応用：利潤最大化問題①

- 需要関数に対応するものとして **供給関数** がある.
  - » 供給関数とは価格が与えられたとき 「どれだけの量を売りたいか」を示すもの
- 企業が気にするものは利潤
  - » 売上金額は q だけ売るとき, $p \cdot q$
  - » 一方で費用が $C(q)$ かかるとする.
  - » C は **総費用関数** と呼ばれる.
- 企業は売上金額から費用を引いた **利潤** を最大化するものと想定する.
  - » 利潤を式で書くと...

利潤最大化条件と供給関数

- 利潤を最大化する q を求めるには？
- 利潤最大化条件は



c. 応用：市場均衡と効率性

- ある価格において, 需要量と供給量が等しくなるとき, その状態は **均衡** であるという
- 市場均衡であれば, 同じ価格のもとで買いたい量と売りたい量が一致する.
  - » 一階条件はそれぞれ
- 社会の **余剰** （**社会的総余剰**）を計算する.
  - » 消費者の効用 $+$ 生産者の利潤
  - » 式で書けば
- 社会的総余剰を最大にするように q を選ぶときの条件は？

積分

積分

- 関数 f について, $F'(x) = f(x)$ となるような関数を f の **原始関数** と呼ぶ.
  - » 微分の逆演算
  - » 原始関数はひとつに定まらない

積分と面積

- f の原始関数 F について以下を定義

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

» これを f の x についての範囲 (a, b) での **積分** という

» $[F(x)]_a^b$（あるいは $F(x)|_a^b$）などと書くこともある．

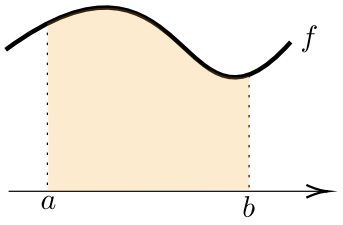
- 積分の意味はなにか？

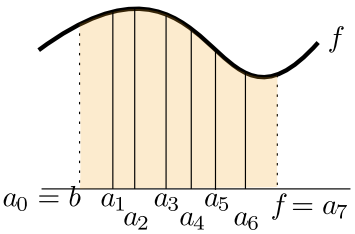
» まず次の関数を考える．

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if} \quad x \leq 2 \\ 3 & \text{if} \quad 2 < x \leq 4 \\ 2.5 & \text{if} \quad x > 4 \end{cases}$$

一般の関数の面積

- 右図のような関数が描く面積を考える。





ダルブー和

- **下ダルブー和**：分割された領域内に収まる最大の面積の和

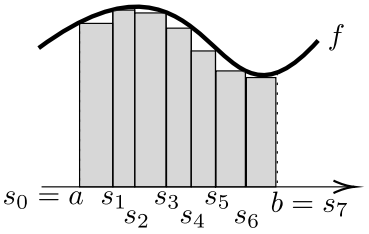
$$\sum_i \left(\min_{x \in [s_i, s_{i+1}]} f(x) \right) \cdot (s_{i+1} - s_i)$$

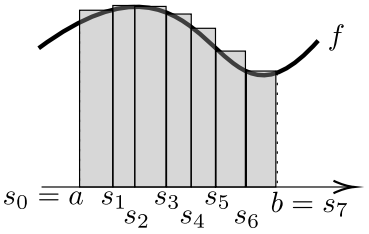
- **上ダルブー和**：分割された領域内を含む最小の面積の和

$$\sum_i \left(\max_{x \in [s_i, s_{i+1}]} f(x) \right) \cdot (s_{i+1} - s_i)$$

- 実際の面積との関係

$$\text{上ダルブー和} \geq \text{面積} \geq \text{下ダルブー和}$$





積分と面積

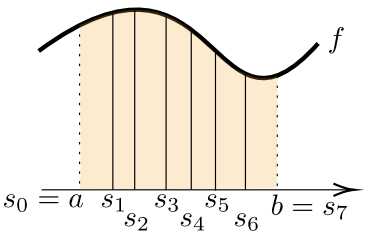
- 平均値の定理より以下を満たす x が存在

$$F(s_{i+1}) - F(s_i) = f(x)(s_{i+1} - s_i)$$

» このような x を $x_{i,i+1}$ と名付ける

- 積分との関係

$$\sum_i F(s_{i+1}) - F(s_i) = F(b) - F(a)$$
$$= \int_a^b f(x)dx$$



積分と面積

- 定義より

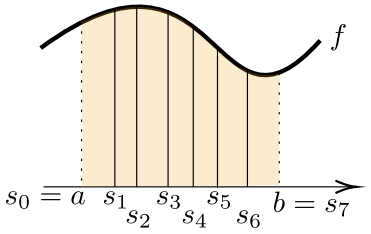
$$\min_{x\in[s_i,s_{i+1}]} f(x) \leq f(x_{i,i+1}) \leq \max_{x\in[s_i,s_{i+1}]} f(x)$$

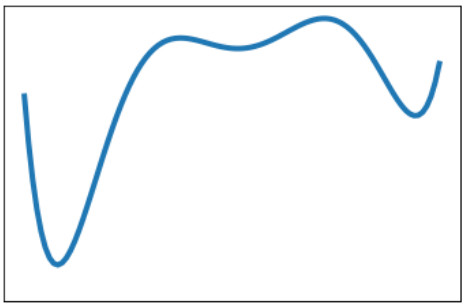
- したがって次の関係が成立

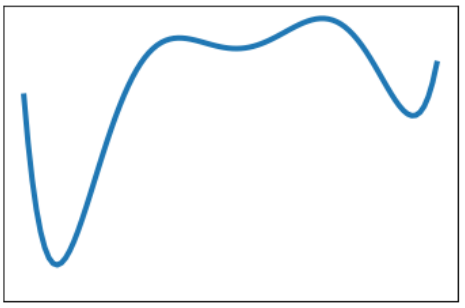
$$\text{下ダルブー和} \leq \int_a^b f(x)dx \leq \text{上ダルブー和}$$

  » 分割を無限に細かくすると

$$\text{下ダルブー和} = \text{面積} = \text{上ダルブー和}$$







注意事項・実際の計算

- 積分は符号付き面積

  » マイナスの値を取ることもある。

  » 例：$f(x) = -4x$

- 例：$f(x) = x^2$ のとき、$\int_a^b f(x)dx$ を計算する

積分の諸公式①

- **微分積分学の基本定理**. f が微分可能であれば

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(y)dy$$

- **区間の結合**.

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$$

積分の諸公式②

- **積分の線型性**.

$$\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x))dx$$
$$= \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

- 例：$\int_a^b (x^2 + x)dx$

積分の諸公式③

- **部分積分**. f, g の原始関数を F, G とする。このとき以下が成立

$$\int_a^b F(x)g(x)dx = [F(x)G(x)]_a^b - \int_a^b f(x)G(x$$

- 例: $\int_a^b xe^x dx$

積分の諸公式④

- **変数変換**. $t = g(x)$ であるとき，$x = g^{-1}(t)$ とすれば

$$\int_a^b f(g(x))dx = \int_c^d f(t)(g^{-1})'(t)dt$$

  » ただし，積分範囲は $g(x)$ の値域

- 例1: $\int_a^b (2x+1)^2 dx.$

- 例2: $\int_0^2 xe^{-x^2} dx$

- 例3: $\int_{-1}^2 xe^{-x^2} dx$

広義積分

- 積分範囲が無限になるときは，通常の積分は定義できない．
  - » 積分範囲の「極限」で考える
- 例：

$$\int_0^\infty e^{-x}dx = \lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-x}dx$$

- 広義積分は定義できないときもある
- 例：$\int_{-\infty}^{\infty} xdx$を次のうちどれで定義するのかによって答えが変わる

1. $\lim_{a\to-\infty}\lim_{b\to\infty}\int_a^b xdx$

2. $\lim_{b\to\infty}\lim_{a\to-\infty}\int_a^b xdx$

3. $\lim_{b\to\infty}\int_{-2b}^b xdx$

応用：確率分布

応用：確率分布

- **確率変数**：X を a から b までの値を取る変数とする。
  - » この値は確率的に決まる
  - » $[a,b]$ のどんな値も取ることができる（連続変数）
- $\Pr(X\le x)$ は X が x 以下である確率。
  - » $F(x)=\Pr(X\le x)$ であるとき、F を **分布関数** あるいは **累積密度関数** (cdf)と呼ぶ
  - » $f(x)=F'(x)$ であるとき、f を **確率密度関数** (pdf)と呼ぶ
- なぜこんなことをする？
  - » 連続変数が取る値は無限個
  - » 確率は 0 から 1 までの値にしたい

分布関数の性質

$[a, b]$上の分布関数は以下の性質を満たす

1. $F(a) = 0 < F(b) = 1$
2. $x \geq x'$ ならば $F(x) \geq F(x')$
3. F は右連続

期待値

- $\int_a^b xf(x)dx$ を分布 F の **期待値** と呼ぶ
- 例:
  - » **一様分布**:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

- まず，これが確率分布になっていることをチェックする

- 例:
  - » **正規分布** : $a=-\infty, b=\infty$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp(-(x-\mu)^2/\sigma^2)$$

- 標準正規分布

$$\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-z^2)$$

  - » $\int_{-\infty}^{\infty} z\phi(z)dz=0$
  - » 正規分布を変数変換すると標準正規分布になることを利用すると正規分布の期待値を求めることができる

応用：不確実性への態度

- くじの良し悪しは人によって違う
  - » 確率30%で0円，確率70% で1000円をもらえるくじと確率40%で0円，確率60% で1500円をもらえるくじとどちらが良い？
- 期待効用仮説：効用の期待値（**期待効用**）で判断する
  - » $0.3u(0)+0.7u(1000)$ と，$0.4u(0)+0.6u(1500)$ を比較する
  - » u はvNM（フォン・ノイマン＝モルゲンシュテルン）効用関数と呼ばれる
- 一般に，xが$[a,b]$上の確率分布Fに従うとき， 期待効用は

$$\int_a^b u(x)f(x)dx$$

- くじによっては（賞金が高い方が良いという共通点があれば）どんな好みを持っていても良し悪しが定まる
  - » 確率30%で0円，確率70% で1000円をもらえるとくじ 確率40%で0円，確率60% で1000円をもらえるくじどちらがよい？

確率分布どうしの比較：一次確率支配

- 確率変数 $x \in [a, b]$ についての分布関数 F と G について，すべての x について、$F(x) \geq G(x)$ をみたすとき、G が F を **一次確率支配** するという。

  » $F(a)$や$G(a)$はa以下が出る確率．それが$F(a)$の方が高いということは，**小さい値が出る確率が高い**ということ．

- G が F を一次確率支配するとき、以下が成り立つ．ただし f, g はそれぞれ F, G の確率密度関数であり，u は $u' > 0$ を満たす関数である．

$$\int_a^b u(x)g(x)dx \geq \int_a^b u(x)f(x)dx$$

- 証明：

一次確率支配の十分条件

- 確率変数 $x \in [a,b]$ についての分布関数 F と G について，次の条件が満たされているとき，**1回交差条件** を満たす（gがfを下から交差する）という．

  » あるzに対して

$$\begin{cases} f(x) > g(x) & \text{if} \quad x < z \\ f(x) \leq g(x) & \text{if} \quad x \geq z \end{cases}$$

- 図解：

- 確率変数 $x \in [a,b]$ についての分布関数 F と G について，$\dfrac{g(x)}{f(x)}$ が単調増加関数であるとき，GがFを **単調尤度比支配** するという。

- (1)G が Fを単調尤度比支配するとき，gがfを下から交差し，(2)gがfを下から交差するとき，G が F を一次確率支配する

- 証明：